La web del terror accesible

Auditoría de calidad (ISO/IEC 25010), accesibilidad (WCAG 2.1 AA) y testing

Proyecto: Concurso de disfraces de Halloween (API REST con PHP, PDO y MySQL)

Integrantes: _____

Materia / Docente: _____

Fecha: ____ / ____ / _____

Repositorio: _____

1. Objetivo

Convertir el proyecto de Halloween en un producto accesible, seguro y normado: aplicar WCAG 2.1 nivel AA, verificar la navegación por teclado y auditar el sistema con la matriz ISO/IEC 25010.

2. Medidas de accesibilidad aplicadas (WCAG 2.1)

Criterio WCAG	Implementación en el código
1.1.1 Contenido no textual	Cada foto de disfraz tiene alt descriptivo: «Foto del disfraz [nombre]».
1.3.1 Información y relaciones	Landmarks header, nav, main y footer; un h1 por página; tabla del admin con caption y th scope=col.
1.4.3 Contraste (mínimo)	Paleta con contraste mayor a 4.5:1 (texto claro sobre violeta oscuro, naranja sobre fondo oscuro).
2.1.1 Teclado	Todo es nativo: button, a, input. Sin div clicables.
2.4.1 Saltar bloques	Enlace «Saltar al contenido» al inicio de cada página.
2.4.2 Título de página	Un title distinto por página.
2.4.7 Foco visible	Regla :focus-visible con contorno amarillo de 3 px.
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	label for en cada campo; ayuda de contraseña con aria-describedby.
4.1.3 Mensajes de estado	Contenedor con role=status y aria-live=polite; texto inyectado con .textContent.

3. Matriz de auditoría ISO/IEC 25010

Característica	Evidencia técnica	Estado	Observación
1. Adecuación funcional	El backend PHP procesa y persiste datos en MySQL vía PDO: registro (registro.php), login, voto con transacción (votar.php), CRUD de disfraces (crear/editar/eliminar.php). Votos duplicados bloqueados con UNIQUE (id_usuario, id_disfraz).	Cumple	Verificar en phpMyAdmin que cada alta/voto queda guardado.
2. Eficiencia de desempeño	listar.php devuelve solo id, nombre, descripción y votos, con la URL de la imagen (no el BLOB). imagen.php sirve la foto con Cache-Control. Consultas simples y con índices (PK y UNIQUE).	Cumple	Adjuntar captura de la pestaña Network con los tiempos en ms.
3. Compatibilidad	Arquitectura desacoplada: public/ (HTML, CSS y JS vanilla con fetch) y api/ (PHP) se comunican solo por JSON.	Cumple	El frontend no contiene PHP ni el backend contiene HTML.
4. Fiabilidad	Cada endpoint usa try/catch (PDOException), registra el error con error_log sin exponerlo al cliente y devuelve códigos semánticos: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 405, 409 y 500. Rollback en la transacción de voto.	Cumple	Forzar un error (dato vacío, voto repetido) y capturar la respuesta.
5. Seguridad (OWASP)	password_hash(PASSWORD_BCRYPT) y password_verify; prepare() en todas las consultas (previene SQLi); session_regenerate_id al iniciar sesión; cookies HttpOnly y SameSite; rol admin validado en el servidor (requerirAdmin); imágenes validadas por MIME real y tamaño; salida al DOM con textContent (previene XSS).	Cumple (con mejoras pendientes)	Pendiente: token CSRF y límite de intentos de login.
6. Usabilidad / Accesibilidad	lang=es, title por página, landmarks, un h1 por página, label for en cada campo, alt en imágenes, aria-label único en botones, aria-live=polite con textContent, :focus-visible, enlace Saltar al contenido, contraste AA, objetivos de 44 px.	A Corregir	Hasta ejecutar Lighthouse en las 5 páginas, registrar el puntaje y corregir lo que baje de 100.
7. Mantenibilidad	Capas separadas: config/, includes/, api/, public/, database/. Cada archivo tiene una sola responsabilidad; helpers compartidos.	A Corregir	Falta versionar en Git: git init y commits con mensajes claros.

4. Evidencia de Lighthouse

Ejecutar Lighthouse (F12, pestaña Lighthouse, categoría Accessibility) en cada página y completar la tabla. Insertar las capturas debajo.

Página	Puntaje antes	Problemas encontrados	Puntaje después
index.html			
login.html			
registro.html			
subir.html			
admin.html (con sesión admin)			

Espacio para capturas: _____

5. Prueba de navegación por teclado

Verificación	Resultado
Tab recorre enlaces, botones y campos en orden lógico	
El foco es siempre visible	
Enter activa Votar, Ingresar, Crear cuenta y Subir	
El enlace Saltar al contenido funciona	
En admin: Editar, Eliminar y Guardar se operan sin mouse	
No hay trampas de foco	

6. Defensa de arquitectura y conclusión

Característica de la ISO 25010 que más refactorización exigió y por qué (problema, corrección y resultado):

_____